Examensarbete

Förskollärarprogrammet 210hp



App app app, är den verkligen pedagogisk?

En kvalitativ studie om barns användning av applikationer marknadsförda som pedagogiska

Examensarbete 15 hp

Halmstad 2019-03-27

Mina Engman, Sandra Coco

HÖGSKOLAN
I HALMSTAD

Mina Engman och Sandra Coco
Förskollärarutbildningen

Abstrakt

Detta arbete syftar till att undersöka vilka möjligheter för lärande applikationer marknadsförda som pedagogiska erbjuder samt hur dessa används av barn. Detta sker med utgångspunkt i de fyra kriterierna för att avgöra applikationernas pedagogiska värde, framtagna av Hirsh-Pasek, Zosh, Golinkoff, Gray, Robb och Kaufman (2015). De applikationer vi valt att undersöka är Jaramba samt Tripp trapp träd, vilka ligger på App Stores topplista och marknadsförs som pedagogiska. Då vi ville undersöka relationen mellan applikationers innehåll och barns användning utav dessa, valde vi att utgå från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med utgångspunkt i multimodal designteori. Arbetet har en kvalitativ ansats och datainsamlingen utgörs av två delar, vilka är innehållsanalyser och videoobservationer. Resultatet visade att den didaktiska designen gav upphov till meningsskapande aktiviteter vilket uttrycktes i de sociala interaktionerna men också i barnens handlingar. Däremot uppnådde inte applikationerna de höga värdena av pedagogiskt innehåll när de enbart användes av barnen. Det är därför av vikt med en närvarande pedagog som kan vägleda barnen i användningen av applikationer. En pedagog har dessutom möjligheten att utmana barnen i att använda multimodala uttryck i sociala interaktioner, något som applikationerna själva inte kunde erbjuda i någon större utsträckning.

Nyckelord: *förskola, applikationer, multimodal designteori, meningserbjudande, Jaramba, Tripp trapp träd*

Mina Engman och Sandra Coco
Förskollärarutbildningen

Förord

Vi vill inleda med ett stort tack till alla barn som deltagit i studien samt pedagogerna som ordnat plats och lånat ut material. De har gjort denna studien möjlig. Vi vill även tacka våra handledare Anniqa Lagergren och Kalle Jonasson som har försett oss med goda råd och tålmodigt besvarat våra många frågor under arbetets gång. De har varit viktiga under skrivprocessen och vi är ytterst tacksamma för allt de lärt oss. Arbetets gång kan beskrivas som en berg- och dalbana med både toppar och dalar, full fart och ibland ingen fart alls samt kännetecknats av en skräckblandad förtjusning. Vi tackar därför varandra, som hand i hand tagit oss igenom alla med- och motgångar för att slutligen nått berg- och dalbanans slutstation.

Arbetsfördelning

Detta examensarbete är framskrivet mestadels gemensamt på högskolan eller hemma hos varandra. Några delar av arbetet har skrivits när vi har suttit isär men vi har ändå haft kontakt via videosamtal. Tidigare forskning som presenteras i detta arbete grundar sig i våra enskilda forskningsöversikter från en tidigare kurs. Dessa är sedermera omarbetade och nya artiklar har lagts till. Detta examensarbete har skrivits fram online i Google dokument och vi har således haft möjlighet att producera text samtidigt. Båda har närvarat i samtliga delar av kursens och examensarbetets moment. Arbetsgången har präglats av engagemang, öppenhet och gott samarbete.

Mina Engman & Sandra Coco

Halmstad, januari 2019

Innehåll

1 Inledning ... 1
1.1 Syfte ... 2
1.2 Frågeställningar ... 2
2 Forskningsläge ... 2
2.1 Implementering av digitala verktyg i förskolan ... 2
2.2 Barns användning av datorplattor och applikationer ... 4
2.3 Innehållsanalyser av applikationer ... 6
2.4 Sammanfattning av forskningsläge ... 7
3 Teoretisk utgångspunkt ... 9
3.1 Socialkonstruktionism med utgångspunkt i multimodal designteori ... 9
3.2 Meningserbjudande (Affordance) ... 10
3.3 Design för lärande och design i lärande ... 10
4 Metod ... 11
4.1 Urval ... 11
4.2 Valda applikationer ... 11
4.3 Videoobservation ... 12
4.4 Tillvägagångssätt ... 13
4.5 Transkribering och bearbetning av empiriskt material ... 13
4.6 Analysmetod ... 14
4.7 Etiska ställningstaganden ... 15
4.7.1 Informationskravet ... 15
4.7.2 Samtyckeskravet ... 15
4.7.3 Konfidentialitetskravet ... 15
4.7.4 Nyttjandekravet ... 16
4.8 Vetenskaplighet ... 16
5 Resultat ... 17
5.1 Analyser av valda applikationer ... 17
5.1.1 Jaramba ... 17
5.1.2 Tripp trapp träd ... 18
5.2 Barns användning av applikationerna ... 19
5.2.1 Barnet som konsument av tecken ... 19
5.2.2 Interaktion i det digitala gränssnittet ... 21
5.2.3 Transformation av applikationens meningserbjudande bidrar till meningsfull lek ... 23
5.2.4 Från konsument till producent av tecken ... 25

5.3 Resultatsammanfattning 27
6 Diskussion 28
6.1 Resultatdiskussion 28
6.2 Metoddiskussion 32
7 Slutsats 33
8 Didaktiska implikationer och förslag på vidare forskning 34
9 Referenslista 35

1 Inledning

År 2016 hade 78 procent av 2–4-åringarna och 84 procent av 5–8-åringarna tillgång till en datorplatta i hemmet (Statens medieråd, 2017). Den digitala utvecklingen har även skrivits in i nationella styrdokument och det svenska skolväsendet förväntas bli ledande i användningen av digitala verktyg för att uppnå hög digital kompetens (Utbildningsdepartementet, 2017). Flera svenska kommuner valde att investera i och använda datorplattor i sina förskoleverksamheter under åren 2011-2012 och sedan dess har tillgången ökat stadigt. Enligt Skolverket (2016) fanns det år 2015 cirka 46 000 datorplattor i förskolor i Sverige, alltså 8,2 barn per datorplatta. Under 2018 har även läroplanen för förskolan reviderats där digital teknologi inkluderas som ett obligatoriskt kunskapsinnehåll. Det stipuleras att barnen ska ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att erbjuda möjligheter att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Det anges även att förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande (Skolverket, 2018). Denna utveckling ställer krav på förskollärare att integrera digitala verktyg i verksamheten, men både nationell och internationell forskning visar att pedagoger är osäkra på hur detta ska genomföras (Blackwell, 2014; Masoumi, 2015; Sandvik, Smørdal och Østerud 2012).

Då spridningen av datorplattor ökat har detta i sin tur medfört en större applikationsmarknad riktad mot yngre barn. Tidigare forskning kring applikationers innehåll är enig om att det behövs ett kritiskt förhållningssätt till applikationer som marknadsförs ha pedagogiskt värde, då det i deras studier framgår att det inte alltid stämmer. Det rör sig bland annat om bristande kvalitét och design som främjar dra-och-släppa aktivitet (Hirsh-Pasek, Zosh, Golinkoff, Gray, Robb och Kaufman, 2015; Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2017; Sari, Takacs och Bus, 2017). Det krävs därför en medvetenhet hos pedagoger i att erbjuda barn lämpliga applikationer och att inte förgivetta applikationers pedagogiska värde. Som ett led av detta utvecklar forskare ramverk för att utvärdera och analysera applikationers pedagogiska värde. Bland annat har Hirsh-Pasek et al. (2015) utformat en analysmetod bestående av fyra kriterier för lärande. Sammanfattningsvis gör läroplanens utveckling av mål kring digitala verktyg och ökad användning av datorplattor detta område angeläget för fältet.

1.1 Syfte

Med utgångspunkt i de fyra kriterierna för pedagogiska applikationer framtagna av Hirsh-Pasek et al. (2015) vill vi undersöka två applikationers design för lärande, samt hur barn transformerar representationer av tecken från applikationerna i ett meningsskapande. Ambitionen med detta arbete är att bidra med empiriskt grundad kunskap om applikationers pedagogiska värde och hur de används av barn. Detta leder till två frågeställningar där ena frågan ämnas besvaras genom en innehållsanalys av applikationer och den andra frågan genom videoobservation, vilka presenteras under kommande rubrik.

1.2 Frågeställningar

Vilka möjligheter för lärande och utveckling ger applikationernas design upphov till?
Vilka meningsskapanden sker i barns användning av applikationer marknadsförda som pedagogiska?

2 Forskningsläge

I detta avsnitt presenteras forskningsläget av relevans för vårt undersökningsområde. Följande rubriker och tematiseringar är: *Implementering av digitala verktyg i förskolan, Barns användning av datorplattor och applikationer* samt *Innehållsanalyser av applikationer*. Avsnittet avslutas med en sammanfattning.

2.1 Implementering av digitala verktyg i förskolan

Sverige är ett av de ledande länderna i införingen av digitala verktyg i förskolan (Masoumi, 2015). I sin studie problematiserar Masoumi utifrån ett sociokulturellt perspektiv Sveriges satsning på inköp av digitala verktyg, då det inte sker en integrering av materialet i pedagogiken. Detta leder till att materialet inte når sin fulla potential i verksamheten. En av de bakomliggande orsakerna till att en integrering av verktygen inte sker kan härledas till studiens resultat där pedagogernas osäkerhet lyfts fram. De är osäkra på sina kompetenser men det finns också ett motstånd i att implementera verktygen i förskolan, då dessa verktyg ses som ett potentiellt hot mot autentiskt lärande. Pedagogerna i Masoumis (2015) studie talar även om att barnen blir passiva mottagare i användningen av digitala verktyg och att det riskerar att begränsa barnens sociala utveckling. I en engelsk studie genomförd av Flewitt, Messer och Kucirkova (2014) ur ett sociokulturellt perspektiv visades en annan typ av oro hos

pedagogerna. Syftet med studien var att göra det möjligt för förskolepersonal att utforska potentialen av datorplattor som stöd för tidig språkinlärning. I studien uttrycktes oron från pedagoger om att datorplattan kan framkalla ett beroende, är en stillasittande aktivitet och att barnen får bristande tålamod. Även tidsbrist ansågs problematiskt då pedagogerna menade att det krävs en del tid åt att finna lämpliga applikationer och lära sig om dessa. Dock belyses även positiva delar i integreringen av digitala verktyg och hur barnen påverkades. Barn som vanligtvis inte stannade en längre stund vid aktiviteter, motiverades när de använde datorplattor och kunde även arbeta självständigt. I studien visar det sig att barnens kommunikativa utveckling i relation till datorplattan synliggjordes när de förhandlade sig till att få använda verktyget samt att de stöttade varandra i användningen. Forsling (2011) problematiserade betydelsen av en digital kompetens hos både barn och vuxna på dagens förskolor i Sverige. Syftet var att bidra till att debatten inom digital kompetens i förskolan öppnas upp. Studien visar att pedagogens roll är att stödja och visa vägen när barn arbetar med digitala verktyg. Tre exempel på krav av pedagogen är att kunna hantera redskapen, att inse vilka övriga kompetenser redskapen kräver av barnet och en kompetens att designa scaffolds åt barnen. Slutsats från studien visar vikten av att pedagoger kan se och tro på den interaktiva lärandemiljöns möjligheter, då barn ska kunna utveckla sin kompetens inom området (ibid). Sandvik, Smørdal och Østerud (2012) genomförde en norsk studie ur ett sociokulturellt perspektiv där de undersökte digitala verktyg som undervisningsverktyg. Resultatet visar att pedagoger saknar kunskap för hur de kan applicera sin expertis i barns möten med digitala verktyg. Pedagoger behöver därför strategier för att kunna stödja barns lärande med digitala verktyg vilket kan leda till en balans mellan vuxenstyrda eller barninitierade aktiviteter.

I Jernes (2013) avhandling från Norge undersöktes barns och vuxnas upplevelser och erfarenheter i digital kontext ur ett sociokulturellt perspektiv. Förskollärarna i denna studie ansåg sig vara erfarna IKT-användare och de var medvetna om vilka kompetenser som krävs för att använda digitala verktyg. Deras osäkerhet kretsade kring vad framtida teknologisk utveckling kommer innebära för deras och barnens digitala kompetens. Förskollärarna ansåg att de saknar kompetenser för att utvärdera materialet på datorn och avgöra dess pedagogiska värde. Det fanns också ett dilemma bland pedagoger gällande ovissheten kring huruvida de skulle ge instruktioner och vägleda barnen eller inta en passiv och observerande roll. En närvarande förskollärare kan dock stötta exkluderade barn och skapa en lärandegemenskap för samtliga barn i verksamheten. Kjällanders (2014) svenska projekt tog utgångspunkt ur ett multimodalt designteoretiskt perspektiv. Syftet var att implementera datorplattor i förskolans

vardag och initiera användningen av digitala miljöer som stimulerande lärmiljöer samt utveckla förskollärares kompetens. Resultatet visar att barnen kontinuerligt samarbetar runt datorplattorna, samt att de är hjälpsamma och stöttar varandra med teckensystem såsom ord, gester med mera. Förskolebarn värderas ha tydliga syften med sina aktiviteter med datorplattan samt att deras handlingsutrymme vidgas i den digitala lärmiljön. Detta beror inte endast på att barn är digitalt avancerade och på deras kunskaper hemifrån, men även för att förskollärare följer barns intressen och engagemang i det digitala gränssnittet som medforskande pedagoger. Relationen mellan vuxna och barn blir horisontell och ibland blir rollerna ombytta, då barn och vuxna utforskar det digitala gränssnittet tillsammans och lär av varandra. Resultatet illustrerar även en skillnad i yngre och äldre barns engagemang i olika teckensystem. De yngre barnen verkar ha ett större intresse för auditiva teckensystem medan de äldre barnen snarare uppskattar bildbaserade teckensystem som meningserbjudanden i det digitala gränssnittet. Slutligen visar studien att barn trots användning av lek- och lärprogram som hämmar kreativiteten visar idérikedom samt uppfinningsförmåga när de använder applikationen för andra saker än det avsedda och utnyttjar tillgängliga teckensystem för att skapa ny mening (Kjällander, 2014).

2.2 Barns användning av datorplattor och applikationer

Marsh (2016) undersökte engelska förskolebarns användande av applikationer på datorplattan med hjälp av New literacy studies. Resultat visar att barn redan vid en låg ålder effektivt arbetar och navigerar i tekniska världar med förtroende och kompetens i förhållande till sin ålder. Vissa områden inom barns digitala kompetens är mer utvecklade än andra. Pedagoger bör därför inte göra antaganden om barns tidigare erfarenheter inom digital kompetens utan noggrann observation. De saker inom digitala verktyg barnen ej kan hantera ännu ska inte ses som ett underskott utan snarare som komplexa färdigheter. Nilsen (2014) undersökte vad datorplattor används till av barn och lärare i svensk förskola ur ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visade att barn gärna söker sig till andra barn och vuxna för att skapa en kollektiv aktivitet kring datorplattan. En strategi barnen använde var att sätta sig bredvid en annan kamrat som också använder en datorplatta, och öppna samma applikation som kamraten bredvid. Vidare lyfter Nilsen att pedagogernas förhållningssätt påverkar barnens aktörskap, genom att erbjuda ett flexibelt ramverk för användandet av datorplattan ses barn som kompetenta och möjliggör ett större utrymme för deras aktörskap. När barn får utrymme för sitt aktörskap kan det medföra initiativtagande för gemensam aktivitet kring datorplattan. I linje med det kollektiva användandet har Verenikina, Kervin, Rivera och Lidbetters (2016) australiensiska studie visat

att sociala interaktioner med andra var viktiga för att stödja, validera och utvidga barnens digitala lek. Barnen som observerades fick mer makt när de spelade tillsammans med någon annan och kunde då dra nytta av applikationernas meningserbjudanden. Dock var inte den fysiska närvaron tillräcklig för att stimulera meningsfull kommunikation. Interaktiva applikationer kan begränsa utrymmet för social interaktion mellan barnen, då det spelande barnet redan har en interaktion med appen (ibid). Att tala om dagens generation som digitalt infödda problematiseras då det är nödvändigt att lära sig grundläggande funktioner för att i sin tur kunna dra nytta av innehållet i en applikation (Marsh, 2016; Nilsen, 2018). Faran med det uttrycket är att det även generaliserar och förgivettar barns kompetenser.

Lyman (2017) undersökte tre språkstimulerande applikationer men hade fokus på amerikanska barns engagemang under sina interaktioner med dessa, samt i vilken utsträckning deras positiva såväl som negativa beteenden är relaterade till applikationernas funktioner och uppgiftskrav. Barnen visade högst antal slumpmässiga och medvetna manipulationer i användningen av applikationen *Preschool matching game: rhyming words*. Applikationen hade hög grad av manipulationsmöjligheter och interaktivitet, men var även svårmanövrerad vilket krävde ett större behov av en stöttande pedagog. I sin avhandling undersökte Petersen (2015) svenska barns aktörskap i användningen av datorplattor i förskolan samt dess meningserbjudanden utifrån ett multimodalt designteoretiskt perspektiv. Denna avhandling syftade till att öka kunskapen om barns agens i användningen av datorplattor i förskolan, med särskilt intresse för designens betydelse. Resultatet visade att applikationer som är byggda på skrivet språk och siffror underminerade barns möjligheter som kreativa producenter. Barnen hade svårt att agera själva och blev istället beroende av ett vuxet stöd samt att fokus blev på hur uppgifterna skulle lösas. Funktionella applikationer som exempelvis en stop-motion app, kunde barnen fylla med egna bilder och därmed utöva sitt aktörskap. Applikationerna fick bäst effekt när de användes tillsammans med en vuxen som på ett strategiskt sätt kunde introducera applikationerna och erbjuda alternativa lösningar. Palmers (2015) studie genomfördes i Sverige och undersökte interaktioner som uppstår i användningen av olika applikationer för matematik. Applikationerna kategoriserades utifrån deras inramning och klassifikation. Resultatet visade på varierande grader av interaktion och olika typer av interaktion. De fanns därmed ingen kategori som är mer fördelaktig än en annan, utan är beroende av vilket syfte pedagogerna har i de planerade aktiviteterna med applikationer. Fysiska och sociala sammanhang i vilka aktiviteter äger rum i är en integrerad del av verksamheten och aktiviteten är en integrerad del av det lärande som sker inom den. Det innebär att applikationens design, pedagogens

delaktighet och undervisningskontexten är avgörande faktorer för lärande och utveckling. Att medvetenhet är av vikt synliggörs i Blackwells (2014) studie vars syfte var att undersöka den dynamiska relationen mellan amerikanska skolinstutitioner, lärare och teknologi i förskolan ihop med datorplattan. Resultat visar att barn kan ha olika syften med att använda applikationer. Istället för att läsa e-böcker kan aktiviteten handla om att trycka på pilen framåt utan att läsa sidorna. Nilsen (2018) belyser detta fenomen i sin avhandling där hon har sammanfattat och diskuterat sina tidigare delstudier från ett sociokulturellt perspektiv. Hon beskriver detta som *trial and error* då aktiviteter kan komma att handla om att trycka, dra och släppa istället för att ta till sig det faktiska innehållet. Detta pekar även på att det inte räcker att pedagoger laddar hem applikationer som marknadsförs som pedagogiska och där det finns en grundtanke om vad barnen ska lära sig. Det krävs istället medvetenhet om applikationens design, förståelse för barnens nuvarande kompetenser och även vilken kunskap som krävs för att det avsedda lärandet ska ske. Det krävs även en inlevelse i och förståelse för barnens perspektiv på aktiviteten (ibid).

2.3 Innehållsanalyser av applikationer

En innehållsanalys av populära applikationer i fyra europeiska länders topplistor på iTunes app store och Google Play genomfördes i Nederländerna av Sari, Takacs och Bus (2017). Syftet med studien var att undersöka applikationer som stöd till traditionella lekfulla aktiviteter som främjar tidig språk- och matematikinlärning. 74% av lärandeapplikationerna i samtliga länders topplistor var ämnade för läs- och skrivutveckling varav 34% av dessa ansågs undervisa detta i direkt mening. De innehöll alfabetsövningar, ordstavning, identifiering av fonem i ord medan resterande applikationerna innehöll berättelser. Däremot hade länderna väldigt få applikationer på lokalt språk. Författarna lyfter fram att kulturarvet är väsentligt för att främja barns utveckling av språk och läs- och skrivkunnighet. Därför är internationella applikationer inte fördelaktiga när de exempelvis inte kan inkludera karaktärer som känns igen, lokala tecken och symboler samt lokalspråk. Applikationernas åldersrekommendationer ifrågasätts även i denna studie för sina orimliga åldersspann, exempelvis kunde en applikation rikta sig mot barn i noll- till femårsåldern. Detta anser forskarna av studien vara orimligt då det finns stora skillnader mellan ett spädbarns och en femårings utveckling. Hirsh-Pasek et al. (2015) genomförde en amerikansk studie vars syfte var att synliggöra en metod för pedagoger samt forskare att kunna utvärdera och välja ut de mest effektiva applikationerna för barns lärande och utveckling. Resultat visar att det finns ett antal fallgropar gällande applikationer. Det finns för många val

av applikationer och val inuti applikationerna men även en typ av maskering där applikationer sägs vara av utbildningsvärde trots att detta inte stämmer. Vissa applikationer håller barnen fokuserade genom att ständigt ändra materialet i applikationen. Det kan handla om att först arbeta med siffror för att sedan arbeta med bokstäver och sedan former. Hirsh-Pasek et al. (2015) pekar på att detta främjar distraktionen och att barnen istället behöver repetition. Dessutom är många applikationer utformade på det sätt som främjar en dra-och-släppa-aktivitet. Detta innebär att barnen kan använda sig av minds-off vilket innebär att svepa, dra och trycka på skärmen utan att tänka efter. Minds-on innebär istället att barnen är medvetna om vad de gör och varför. Att barnen använder sig av *trial and error* i applikationer framkommer även i Papadakis, Kalogiannakis och Zaranis (2017) studie, vilken är gjord i Grekland. Ur ett kognitivistiskt perspektiv undersökte de självutnämnda pedagogiska applikationer och hur de överensstämde med utvecklingsmässigt lämpliga standarder för att bidra till barns sociala, känslomässiga samt kognitiva utveckling. Resultatet visar att många av de applikationerna som studerades hade lågt pedagogiskt värde. Detta berodde på att de ofta var baserade på stängt innehåll, inte var åldersanpassade, hade dålig ljud- samt bildkvalitet, hade för många irrelevanta element på en gång men även att designen inte var anpassad för barnens motoriska färdigheter. Relaterat till motoriska färdigheter genomförde Blitz-Raith och Liu (2017) en studie där syftet var att utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv ta sig an den bristande forskningen kring barns användning av applikationer med fokus på interaktivitet. I studien presenteras och används ett analytiskt ramverk för att visa på multimodalitet gentemot applikationer med pedagogiskt innehåll. Resultatet visar att stillbilder spelar en signifikant roll i skapandet av applikationens interaktivitet, men att rörliga bilder blir allt mer framträdande som bärare av mening. I analysen visar det sig att barns tryckande med fingret var den mest frekvent använda handlingen applikationens meningserbjudande gav. Detta kan bero på designernas förmodan om barns interpersonella utveckling och hur de sedan anpassar applikationerna på så sätt (Blitz-Raith och Liu, 2017). När applikationer designas finns det antaganden om barns kognitiva förmågor och fysiska samordning vilket i sin tur har effekt på barns lärande och utveckling.

2.4 Sammanfattning av forskningsläge

Tillgången av digitala verktyg är i Sverige god (Masoumi, 2015). Däremot finner pedagoger det svårt att implementera dessa verktyg som en naturlig del av verksamheten. Den största orsaken bakom det tycks vara bristande kompetenser eller osäkerhet kring användningen

(Jernes, 2013; Masoumi, 2015; Sandvik, Smørdal & Østerud, 2012). Flewitt, Messer och Kucirkova (2014) lyfter att pedagoger inte har verktyg eller tid för att analysera och avgöra huruvida applikationer är lämpliga ur ett pedagogiskt syfte. Det är av vikt att analysera applikationers lämplighet då barn kan använda de i annat syfte än det avsedda, genom att utföra dra-och-släppa aktiviteter, även kallat trial and error (Hirsh-Pasek et al., 2015; Nilsen, 2014; Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2017). Även Kjällander (2014) och Blackwell (2014) synliggör i sina studier att barn kan använda applikationer för andra saker än det avsedda. Kjällander (2014) framhåller att det visar idérikedom och uppfinningsförmåga där barnen skapar nya meningsfulla tecken.

Redan vid en låg ålder arbetar och navigerar barn effektivt i tekniska världar med förtroende och kompetens i förhållande till sin ålder (Marsh, 2016), dock betyder inte detta att barn ska antas vara digitalt kompetenta (Nilsen, 2018). Relaterat till detta visar Blitzh-Raith och Liu (2017) att det i designen av applikationer finns antaganden om barns kognitiva förmågor och fysiska samordning. Nilsen (2014) samt Verenikina, Kervin, Rivera och Lidbetter (2016) belyser ett kollektivt lärande i aktiviteter med datorplattan. Barn söker sig gärna till andra barn och spelar likadana spel för att skapa meningsfulla interaktioner och samtal kring applikationerna. Däremot kan möjligheten för interaktion barn emellan undermineras av applikationer som är interaktivt utformade och engagerar barnen (Verenikina, Kervin, Rivera & Lidbetter, 2016). Applikationens design, pedagogens delaktighet samt undervisningskontexten är avgörande faktorer för lärande och utveckling (Palmer, 2015). Forsling (2011) tydliggör pedagogens roll vilken handlar om att stödja och visa vägen när barn arbetar med digitala verktyg. Allra bäst effekt får applikationernas mening när barn använder dem tillsammans med en vuxen. Detta då den vuxna på ett strategiskt sätt kan introducera applikationerna samt erbjuda alternativa lösningar (Petersen, 2015), eftersom applikationer sällan finns på lokalt språk samt att åldersrekommenderade applikationer ofta inte stämmer överens med barns utvecklingsnivå (Sari, Takacs & Bus, 2017).

Tidigare forskning har främst studerat sociala interaktioner i barns användning av applikationer och datorplattor (Flewitt, Messer & Kucirkova, 2014; Kjällander, 2014; Nilsen, 2014; Petersen, 2015). Slutligen visar även den tidigare forskning vi presenterat att många forskare är kritiska kring pedagogiken gällande applikationer. (Lyman, 2017; Petersen, 2015; Blackwell, 2014; Nilsen, 2018; Sari, Takacs & Bus, 2017; Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2017 & Hirsh-Pasek et. al., 2015).

3 Teoretisk utgångspunkt

3.1 Socialkonstruktionism med utgångspunkt i multimodal designteori

Syftet med denna studie är att undersöka hur barn använder applikationer marknadsförda som pedagogiska. Med bakgrund av problemområdet och tidigare forskning har vi funnit socialkonstruktionism med utgångspunkt i multimodal designteori lämpligt för att förstå barns användning av applikationer. Socialkonstruktionismen utgår från en epistemologiskt ansats där kunskap ses som socialt konstruerad snarare än skapad (Andrews, 2012). Sättet att uppfatta världen skapas och upprätthålls genom sociala processer. Kunskap uppkommer i social interaktion där det både byggs upp gemensamma sanningar och kämpas kring sant och falskt (Burr, 1995). Denna teori lägger alltså stor vikt vid vardagliga interaktioner mellan människor och hur de använder språk för att konstruera sin verklighet. Språket är en väsentlig faktor inom socialkonstruktionismen då människan skapar sig själv i samspel med andra. Den multimodala designteorin tar avstamp i socialsemiotiken där flera semiotiska resurser ingår och bildar begreppet multimodalitet, vilket är av vikt för meningsskapande lärprocesser inom teorin (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). Eftersom detta arbete ämnar undersöka applikationer och barn, utgör de flera multimodala tecken som tal, ljud, gester, text, bild med mera som vi kan förstå genom ett multimodalt designteoretiskt perspektiv.

Inom det multimodala designteoretiska perspektivet betraktas lärande som en social, kommunikativ och teckenskapande aktivitet. Utgångspunkten är att vi ständigt bearbetar och uttrycker vår förståelse kring omvärlden genom att skapa egna kombinationer av tecken (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). Föremål, ord, gester och symboler har inget värde i sig, utan de blir meningsfulla i sociala sammanhang där de används och skapas. Meningsskapande förstås som en kreativ handling där befintliga representationer omskapas. Transformation är en meningsskapande aktivitet för individen och hur denne samspelar med omvärlden. Genom transformationer och teckenskapande uppvisas det lärande som skett. Dagens kommunikation är uppbyggd av flera olika tecken. Skriftbaserad informationsförmedling har utvecklats till en utpräglad multimodal informationshantering i form av digitala verktyg. Där har tecken skapats av designern men det finns även möjlighet att distribuera dessa representationer för att transformera dem som meningsfulla för användaren (Selander & Kress, 2017). De multimodala egenskaperna som finns i bild och ljud på datorplattan samt utrymmet för lekfulla möjligheter

skiftar auktoritet till barnens fördel. Barnen utmanar vuxna genom meningsskapande som frångår det faktiska syftet, då de interagerar med applikationers meningserbjudanden. Genom att vara kreativa och använda medvetna manipulationer av applikationer transformerar barnen sin identitet från konsumenter till producenter och designers (Kjällander & Moinian, 2014).

3.2 Meningserbjudande (Affordance)

Gibson (1979) myntade begreppet affordance, vilket på svenska översätts till meningserbjudande. Begreppet innefattar de möjligheter och begränsningar som framträder i samband med att ett objekt eller en miljö används av barnen som en resurs i deras meningsskapande arbete (ibid). I förskolan kan detta handla om att barn uppfattar och förstår meningserbjudanden olika som de sedan utforskar och använder utifrån egna intressen. För att kunna förstå barns användning av datorplattor behöver pedagoger förstå datorplattans design och applikationernas meningserbjudanden (Petersen, 2015). Exempelvis kan ett barn uppfatta symboler i en applikation som meningserbjudande, medan ett annat barn kan uppfatta meningserbjudande utifrån ljudeffekterna och sedan agera utifrån dessa. Det barnen uppfattar som meningserbjudande är beroende av barnens behov, intressen och sammanhanget barnet befinner sig i (Gibson, 1979).

3.3 Design för lärande och design i lärande

Det finns två olika sätt att se på de möjligheter som utgör ett lärande, genom att tala om design för lärande och design i lärande (Elm Fristorp och Lindstrand, 2012). Design för lärande handlar om arrangerade representationer som skapar möjligheter för lärande. De utgörs av olika semiotiska resurser som bland annat teckensystem och medier (Selander & Kress, 2010). I förskolan är det pedagoger som designar för lärande i planerade aktiviteter och arrangemang i miljön som skapar resurser och möjligheter. Detta gäller på samma sätt för applikationer där teckensystem och medier har designats med målet för att lära. I barns möte med de representationer som designats för lärande är det intressant att studera hur de transformerar representationerna. Design i lärande handlar om de val barnen gör i relation till vad som erbjuds och hur de skapar ny mening av tillgängliga resurser (Lindstrand, 2006). Därför ämnar detta arbete att undersöka applikationers innehåll och dess design för lärande samt hur barn transformerar dessa representationer tecken i ett meningsskapande.

4 Metod

För att möjliggöra en undersökning om barns användning av applikationer marknadsförda som pedagogiska är det relevant att ta reda på hur barnen använder dessa och vilka multimodala uttryck som sker i det digitala gränssnittet. Detta är inte mätbart genom en enkätundersökning som ligger till grund för kvantitativ forskning och arbetet har därmed utgått från en kvalitativ metod. Den insamlade datan kan skapa en bild av den sociala verkligheten de studerade individerna ingår i (Bryman, 2011). Arbetet har även en deduktiv ansats då vi utgår från multimodal designteori, utvärderingar och observationer för att skapa en helhetsbild. Detta avsnittet inleder med en beskrivning av de urval som gjorts, sedan följer en beskrivning av valda applikationer och observationsmetod samt varför dessa är relevanta för detta arbete. Följaktligen beskrivs tillvägagångssätt, analysmetod, etiska ställningstaganden och slutligen studiens vetenskaplighet.

4.1 Urval

Vi kontaktade en förskola i södra Sverige med en förfrågan om deltagande i vår studie. Därmed gjorde vi ett bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2011) innebär att kontakten är känd för forskaren sedan tidigare, vilket denna förskolan var för oss samt att de var tillgängliga under tiden för studien. Avdelningen studien är genomförd på består av barn i åldrarna 3-5 år. Denna avdelningen valdes ut för att fånga ett bredare åldersspann, samt att samtliga barn har utvecklat ett verbalt språk. Det verbala språket är av relevans då det möjliggör ytterligare sätt att synliggöra det lärande och meningsskapande som sker i sociala interaktioner. Sex barn tillfrågades att delta i studien och gruppen var jämnt könsfördelad med tre flickor och tre pojkar för att få ett överförbart resultat. På grund av bortfall deltog fem barn i studien, dessa var Liv (3.11 år), Sara (5.6 år), Klara (5.4 år), Lukas (3.9 år) samt Adrian (5.9 år). Samtliga namn är fiktiva för skydda deltagarnas identitet.

4.2 Valda applikationer

För att besvara våra frågeställningar har vi valt att undersöka två applikationer som ligger på den svenska topplistan på App store under kategorin *Undervisning för barn 0-5 år*. Jaramba befinner sig på plats 33 och Tripp trapp träd befinner sig på plats 7 (Apple, 2018). Dessa applikationer är vanligt förekommande på de förskolor vi haft verksamhetsförlagd utbildning på. Eftersom de marknadsför sig som pedagogiska applikationer är de intressanta för vår studie.

Jaramba - Stava, räkna och lek

Jaramba marknadsförs som Sveriges största applikation för lekfullt lärande och positiv skärmtid för små barn mellan 1–6 år. Innehållet beskrivs som särskilt utvalt för att vara lika roligt som utvecklande och lärorikt (Apple, 2018). Applikationen innehåller över 700 olika spel, filmer och böcker. Applikationen är framtagen tillsammans med pedagoger inom förskolan och designen kretsar kring tre "Upp": Upptäcka, Uppleva samt Upprepa.

Tripp trapp träd

Applikationen är framtagen med hjälp av förskolebarn och pedagoger, samt forskare och sakkunniga inom pedagogik. Tripp trapp träd ingår i UR:s större satsning mot förskolan och beskrivs som en lekfull värld med funktioner som är språkutvecklande och begreppsstärkande. Applikationen ska väcka nyfikenhet och inspirera till lärande i lek i och utanför applikationen samt lägga grund för samtal och interaktion barn emellan och mellan barn och pedagoger.

4.3 Videoobservation

Videoinspelning som metod är fördelaktig för att få tillgång till fler aspekter av kommunikation än endast genom ljudinspelning. Den ökar även möjligheten att synliggöra pedagogiska skeenden som annars skulle försvinna. Det är även fördelaktigt då materialet kan studeras ett flertal gånger av forskaren (Bryman, 2011; Björndal, 2005). Inom det multimodala designteoretiska perspektivet studeras olika teckensystem samtidigt, det är därför av vikt att fånga gester, positioneringar, bilder, tal och skrift (Kress & van Leeuwen, 1996). Dessa aspekter hade inte varit möjliga att fånga i en ljudinspelning eller fotografier. Eidevald (i Ahrne & Svensson, 2015) lyfter att placering av kameran kan avgöra för hur en inspelad sekvens kan analyseras. Ett längre avstånd kan fånga rörelsemönster och interaktioner, medan ett kortare avstånd kan fånga ljud och minspel bättre. Dokumentationer av aktiviteter skedde i enskilda rum där barnen kunde använda applikationerna utan att distraheras av yttre omständigheter. För att fånga interaktioner och rörelser, samt det som sker på skärmen, användes två kameror som spelade in från två olika vinklar. Den ena kamera var fast placerad en bit ifrån deltagarna för att fånga helheten och den andra kameran var handhållen inom ett nära avstånd från barnen för att fånga det som skedde på skärmarna. Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det viktigt att filmning sker på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt och att deltagarnas integritet ska respekteras. Vi använde därför oss av öppna observationsstudier, där deltagarna informerades om att forskning pågick.

4.4 Tillvägagångssätt

Vi valde att besöka förskolan en eftermiddag för att informera pedagoger om vår studie och metod. Vi delade då ut samtyckesblanketter till vårdnadshavare (*se bilaga 1*) efter ett samråd med pedagogerna samt presenterade oss för barnen. Datainsamlingen genomfördes under två halvdagar, sedan stannade vi kvar på förskolan och transkriberade det insamlade materialet. I grupper om tre och två tilldelades barnen varsin datorplatta. Barnen fick information på ett lekfullt sätt om att vi gör en studie om applikationer och att deras experthjälp behövdes för att se huruvida applikationerna är bra för barn att använda eller inte. På det viset blev barnen medforskande i vår studie samt att det ökade vår förståelse för hur vi ramar in det som ska undersökas. Applikationen Tripp trapp träd hade startats i förväg på samtliga datorplattor som barnen fick tilldelade till sig. Barnen fick närsomhelst välja Jaramba, den andra applikationen som skulle undersökas. Datainsamlingen avslutades när barnen verbalt uttryckte att de inte ville använda datorplattan mer, stängde av applikationen eller överlämnade datorplattan till oss. Under en dag genomfördes utvärderingar av de valda applikationerna genom att själva använda applikationerna på våra privata datorplattor. Vi följde definitionerna för de fyra begreppen framtagna av Hirsh-Pasek et al. (2015) i analysen.

4.5 Transkribering och bearbetning av empiriskt material

Att transkribera videosekvenser är tidskrävande, särskilt ur ett multimodalt designteoretiskt perspektiv då interaktion mellan deltagare samt mellan deltagare och skärm är av vikt (Kjällander & Moinian, 2014). Det gäller alltså både rörelser och ljud och har förklarats närmare under rubriken videoobservation. De sekvenser som valts ut för transkribering har utgått från så kallade “critical incidents” som hädanefter översatts till kritiska händelser. Flanagan (1954) beskriver händelse som observerbar mänsklig aktivitet. En aktivitets ändamål måste dock vara klar för observatören för att anses som kritisk. Därmed valdes sekvenser ut där barnen utfört handlingar som aktiv manipulation av applikationer och använt kommunikativa tecken ut för transkribering. Transkriptioner har genomförts med hjälp av en modell framtagen av Kjällander och Moinian (2014) *(se bilaga 2)*. Detta för att särskilja ljud från applikationen och verbal kommunikation mellan deltagare, vad som sker på skärmen samt deltagarnas position och rörelser. Flera transkriberingar har genomförts och för att främja läsbarhet har dessa omarbetats till utdrag i flytande text. Transkribering har genomförts i direkt anslutning till inspelningstillfällen.

4.6 Analysmetod

För att möjliggöra en analys av innehållet i de valda applikationerna samt barns användning tog vi utgångspunkt i fyra kriterier enligt Hirsh-Pasek et al. (2015) för att skapa en bild av det pedagogiska värdet i de valda applikationerna. Det första kriteriet är *aktivt lärande* vilket innebär att barnet involveras i lärandet genom att använda minds-on för att utföra fysiska handlingar som att svepa, trycka, dra-och-släppa. Inom detta kriterium har vi granskat applikationens interaktiva miljö. Barnen bör även vara *engagerade* för att uppnå lärande i användningen av applikationer, vilket utgör det andra kriteriet. Därmed har vi undersökt om innehållet verkar distraherande eller inte. Det tredje kriteriet behandlar *meningsfullt* lärande. Vi har utgått ifrån att detta inte enbart uppstår när barnen skapar mening av innehållet och kopplar ny information till tidigare kunskaper, utan även omsätter dessa i en ny förståelse. Det sista kriteriet handlar om *sociala interaktioner* som är anpassade och möjliga att förstå för barn. De sociala interaktionerna innefattar applikationens möjligheter till interaktion användare emellan eller huruvida applikationen kan användas av flera samtidigt. Samtliga kriterier har fungerat som ett ramverk för att analysera det pedagogiska värdet i applikationerna.

Inom det multimodala designteoretiska perspektivet analyseras teckensystem vilka utgör bilder, skrift, kroppspositionering, ljud och tal. Det möjliggör en inblick av vad som sker i det digitala gränssnittet mellan människa och teknik (Kress & van Leeuwen, 1996). Analysen av applikationerna gav oss en inblick i dess design, syfte och innehåll vilket även låg till grund för att förstå utdragen av den empiriska datan. Analysen av observationerna genomfördes därför efter analysen av innehållet. Elm Fristorp och Lindstrand (2012) understryker att frågor kring design är centrala i analysarbetet för att synliggöra möjligheter för lärande. Det bör utgöras *design för lärande* och *design i lärande*. Design för lärande handlar om de möjligheter kring vad som bör ske och hur det ska gå till i en iscensättning av en lärprocess, utifrån vuxnas idéer om det. Design i lärande handlar däremot om hur barn förhåller sig till representationer de möter och hur de väljer att transformera dessa i ett meningsskapande (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). Med utgångspunkt i design i lärande har det analytiska arbetet med den empiriska datan analyserats med hjälp av teoretiska begrepp för att synliggöra förhållandet mellan barn och representationer samt hur barnen skapar mening av dessa.

4.7 Etiska ställningstaganden

Den samhällsvetenskapliga forskningen präglas av en etisk avvägning mellan att fritt bedriva forskning och att respektera de individer som berörs av denna forskning (Ahrne & Svensson, 2015). Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav presenteras följande och kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).

4.7.1 Informationskravet

Detta krav är en grundbult i all forskning och handlar om ett ömsesidigt förtroende samt ett garanterat frivilligt deltagande genom hela studien (Ahrne Svensson, 2015). Informationskravet innebär att forskare informerar deltagarna om syfte samt genomförande (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har tagit hänsyn till detta krav då vi innan undersökningens start berättade vi syftet med forskningen. Vi talade även om vilka moment som ingick, däribland att vi valt att använda och analysera två applikationer samt att vi filmade aktiviteten. Vi informerade deltagarna i studien att det var ett fritt deltagande och att de fick avbryta när som helst.

4.7.2 Samtyckeskravet

Eftersom deltagarna i vår studie var under 15 år inhämtade vi informerat samtycke från deras vårdnadshavare i skriftlig form enligt Vetenskapsrådets (2002) etiska principer om samtyckeskravet. Deltagarna fick även bestämma om de ville vara med i undersökningen eller inte när vi väl genomförde denna. Vi informerade deltagarna om hur studiens genomförande såg ut och utifrån detta fick deltagarna själva göra valet om de ville medverka i studien eller inte.

4.7.3 Konfidentialitetskravet

Den inhämtade information som anskaffats i forskningssyfte har bevarats och hanterats på så sätt att enskilda deltagare ej kan identifieras av utomstående. Därmed har vi tagit hänsyn till konfidentialitetskravet. Vi gjorde valet att använda fiktiva namn på förskolan och barn i transkriberingen av materialet för att hålla deltagarnas identiteter hemliga. För att minska risken för spridning av det videoinspelade materialet valde vi att filma med videokamera och minneskorten med det inspelade materialet lämnades kvar på förskolan.

4.7.4 Nyttjandekravet

Barn och vårdnadshavare har informerats om att vi inte har haft för avsikt att använda varken uppgifter eller videofilmer i kommersiellt bruk eller till åtgärder som kan påverka enskilda deltagare. Vår avsikt har endast varit att använda insamlat material till denna undersökning enligt nyttjandekravet. Alla dokument såsom transkriptioner, anteckningar, samtyckesblanketter har organiserats i en mapp för att minimera risken av vidare spridning.

4.8 Vetenskaplighet

Bryman (2011) belyser fyra delkriterier för att säkerställa tillförlitligheten i kvalitativ forskning, vilka är *trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet* samt *möjligheten att styrka och konfirmera studien.* Enligt Denscombe (2018) handlar *trovärdighet* om att visa exakt och träffsäker data. Inom kvalitativ forskning finns inget absolut sätt att uppnå detta och därför kan respondentvalidering användas. Eftersom undersökningen rör yngre barn är en respondentvalidering svår att genomföra. För att skapa *trovärdighet* har därmed arbetets fynd rapporterats till den förskola som observationerna är genomförda på istället. Andra pedagoger, studenter samt forskare kommer ha tillgång till denna studie genom publicering på DiVA. Det var en ambition att förse andra med ett resultat som i sin tur kan ha en *överförbarhet* till andra miljöer. Vi har därför strävat efter att genomföra täta beskrivningar i resultatet. Däremot representerar detta arbetet enbart en plats i Sverige med ett fåtal barn samt två applikationer. De aspekterna kan påverka överförbarheten, men Bryman (2011) framhåller att det inte är möjligt att komma fram till en enda bild av verkligheten inom kvalitativ forskning. Genom noggrannhet och transparens i urval, metod, tillvägagångssätt, bearbetning samt analysmetod kan föreliggande arbetes *pålitlighet* styrkas. Våra studiekamrater och handledare har även fungerat som granskare genom hela studien. *Möjligheten att styrka och konfirmera* studien handlar om hur väl forskaren lyckas uppnå objektivitet (Bryman, 2011). Resultatet har analyserats värderingsfritt och vi har därmed inte låtit personliga värderingar påverka utförandet av och slutsatserna av den empiriska datan. Den teoretiska utgångspunkten har enbart utgjort metod och grund för analysen, men har eftersträvats att inte färga eller forma resultatet.

5 Resultat

Det empiriska material som ligger till grund för följande del av arbetet har transkriberats, kodats och tematiserats för att besvara följande frågor: *Vilka meningsskapanden sker hos barn i användningen av applikationer marknadsförda som pedagogiska?* samt *Vilka möjligheter för lärande och utveckling ger applikationernas design upphov till?*

Eftersom studien är uppbyggd i två delar, innehållsanalys och observationer, presenteras resultatet under två övergripande rubriker: *Analyser av valda applikationer* behandlar innehållsanalysen och *Barns användning av applikationerna* behandlar excerpt samt analys från ett flertal kritiska händelser ur videoobservationerna. Tematiseringar har uppkommit genom multimodala designteoretiska begrepp och utgör därmed rubrikerna: *Barnet som konsument av tecken, Interaktion i det digitala gränssnittet, Transformation av applikationens meningserbjudande bidrar till meningsfull lek* samt *Från konsument till producent av tecken.*

5.1 Analyser av valda applikationer

5.1.1 Jaramba

Aktivitet

Applikationen är varierad med såväl spel som filmklipp, uppdelat i olika kategorier. Spelen är designade olika men kräver aktiv manipulation för att någonting ska ske. Applikationen guidar användaren verbalt i de flesta spelen, så att man är införstådd vad målet är och hur/vad som ska göras. Exempelvis finns ett spel där målet för användaren är att placera dinosaurier i rätt geologisk tidsskala, efterhand som användaren sveper och placerar rätt dinosaurie i rätt jordlager berättar en röst namnet och egenskaperna hos dinosaurien. Användaren måste därför aktivt involveras för att ta del av informationen.

Engagemang

Det förekommer förklaringar där en röst pratar en längre stund, vilket kan ha en negativ inverkan på engagemanget och upplevas som en distraktion. Dock är det möjligt att påbörja spelet och avbryta rösten genom att svepa eller trycka på valfria symboler. Applikationen innehåller över 700 spel, filmer och böcker. Då mängden av olika alternativ finns att välja mellan kan användarens engagemang påverkas. Den stora valmöjligheten leder möjligtvis till längre användning av applikationen, men kan även leda till korta stunder i varje spel. Det finns spel vilka är utformade på samma sätt men innehållet varieras, exempelvis matlagningsspel där

användaren kan välja att göra smörgåsar, pizza eller hamburgare. Därmed kan användaren engagera sig i sitt intresse och preferenser.

Meningsfullhet

Innan vissa spel startas kommer en pop up-ruta där användaren kan välja ifall hon/han är 1-3 år eller 3-6 år. Därmed finns det möjlighet att anpassa materialet efter användarens ålder. I applikationen förekommer spel, filmer och ljudböcker med olika karaktärer från populärkulturen såsom Babblarna, Hello Kitty och Pino, vilka kan vara välkända för användaren.

Social interaktion

Applikationen är uppbyggd med Multi-Touch vilket möjliggör kollektiv användning. Applikationen erbjuder en uppsjö av spel utifrån olika kunskapsmål. Varje kategori är tematiserad med ett kunskapsmål och erbjuder både film och spel, relevanta för temat. När användaren trycker på kategorin hörs en röst säga namnet på den, vilket underlättar för de som inte kan tolka symbolerna.

5.1.2 Tripp trapp träd

Aktivitet

Applikationen består främst av filmklipp och några fåtal spel. Miljön är interaktiv på det sätt att användaren har möjlighet att trycka på flera olika symboler som förutom leder till spel och film, även rör sig och låter. De fåtal spel som finns inbyggda i applikationen involverar användaren aktivt i upplevelsen då det krävs manipulationer i form att svepande, tryckande och dra-släppa för att någonting ska ske. Dock utgör filmer det största materialet i applikationen, dessa är inte utformade på ett sådant sätt att användare exempelvis utmanas i att komma med alternativa lösningar. Användaren blir därmed involverad i liten grad i användningen av applikationen. Dock finns möjligheter att utforma eget memory eller fotobok vilket höjer användarens aktivitet.

Engagemang

Applikationen saknar distraktioner i form av musik eller bilder som rör sig i bakgrunden till det användaren spelar. Eftersom miljön är interaktivt utformad finns flera tecken att upptäcka och manipulera. Memory i applikationen är utformat så att användaren kan välja olika svårighetsgrader vilket kan leda till en längre användning av applikationen.

Meningsfullhet

I applikationen finns möjligheten att rita geometriska former som sedan bildar olika insekter. Applikationen uppmuntrar användaren till de olika geometriska formerna genom att exempelvis visa en symbol av en kvadrat och ett finger som drar längs med kanterna. Men dessa former benämns inte verbalt varken i symbolen som visas eller när användaren ritar dem, vilket inte bidrar till en vidare förståelse för former. Applikationen erbjuder en möjlighet till att skapa ett eget memory, dock är detta svårnavigerat då ingen verbal guide finns att tillgå och symbolerna inte är tillräckligt vägledande. I Tripp trapp träd kan användaren titta på filmer om känslor, konflikter, kroppen med mera. Det kan uppstå meningsfulla sammanhang för användarna när de tittar på dessa filmklipp om exempelvis en konflikt och relatera det till egna erfarenheter. Dock erbjuder inte applikationen en funktion som involverar användarna i att komma med alternativa lösningar. Sammanfattningsvis har Tripp trapp träds innehåll potential till att utvidga lärande i meningsfulla sammanhang, men brister i vägledning vilket resulterar att syftet inte uppnås.

Social interaktion

Tripp trapp träd är uppbyggd med Multi-Touch vilket möjliggör kollektiv användning. De olika karaktärerna i applikationens filmer är vända mot användaren vilket förhöjer känslan av en interaktion. Språket och innehållet i filmerna är anpassat för åldersgruppen, vilket kan bidra till samtal kring dessa, barn emellan.

5.2 Barns användning av applikationerna

5.2.1 Barnet som konsument av tecken

Lukas sitter ensam kvar med Mina då Adrian har valt att gå ut ur rummet. Lukas använder applikationen Jaramba, där han startar ett spel genom att trycka på en ikon som visar en dinosaurie. Ljudvolymen på Lukas datorplatta är så låg att ljud knappt hörs ifrån den.

> **Excerpt 1 (11 sekunder)**
>
> Datorplattans skärm visar en bild med tre lager jord samt dinosaurier som kommer in i bild med hjälp av ett löpande band på nedre delen av skärmen. Till vänster om jorden finns det tre bubblor under varandra med namn i: Krita, Jura och Trias. Lukas (3.9) trycker med fingret på en gul dinosaurie och sveper denna mot jordlagret som kallas Krita. Lukas släpper fingret från skärmen och dinosaurien hamnar på det löpande bandet igen. Lukas säger “nej”. Lukas trycker

> på samma dinosaurie igen och sveper med fingret mot jordlagret som kallas Jura, och släpper sedan fingret från skärmen. Dinosaurien hamnar på det löpande bandet igen. Lukas upprepar "nej". Lukas trycker på samma dinosaurie igen och sveper dinosaurien till det understa lagret jord som kallas Trias, och släpper fingret från skärmen. Dinosaurien stannar kvar. Lukas säger "ja". När Lukas släpper fingret från skärmen uppenbaras tre-fyra stjärnor från den plats där dinosaurien hamnat.

Analys

Här demonstrerar Lukas att han har förståelse för den didaktiska designen, att placera rätt tecken på rätt plats. Han följer denna design genom att försöka placera ett tecken på en plats och få den till att stanna kvar, då detta betyder att dinosaurien hamnat rätt. Ett rörelsemönster av att dra-och-släppa upprepas tills Lukas placerat dinosaurien på rätt plats, vilket synliggör ett engagemang hos Lukas som försöker att uppnå spelets syfte. Den första och andra gången Lukas placerar dinosaurien på de olika lagrena studsar dinosaurien tillbaka igen, vilket betyder att dinosaurien inte tillhörde det särskilda jordlagret. När dinosaurien studsar tillbaka hörs Lukas säga "nej". Lukas visar här förståelse för att han måste prova igen. Den tredje gången Lukas placerar dinosaurien på ett lager hamnar den rätt, och Lukas säger "ja". Dessa ord blir meningsfulla i detta sammanhang på grund av att det i applikationen handlar om att placera dinosaurierna på rätt plats, samt att det kan visa vilket lärande som skett. Meningserbjudandet i detta exempel handlar om dinosaurierna, då det är dem Lukas visar intresse för direkt och börjar svepa till de olika jordlagrena. Det kan vara så att Lukas spelat detta spel innan och vet att spelet handlar om att placera dinosaurierna på de olika lagren, och därför väljer att följa spelets syfte. Lukas erhåller ett engagemang genom hela spelet och placerar alla dinosaurier där de hör hemma. Lukas är även aktiv i den mån att han behöver svepa med fingret på en dinosaurie till ett jordlager. Applikationen är utformad för användning av minds-on då spelet inte kan slutföras om dinosaurierna inte hamnar där de ska. Här sker dock inga transformationer, då det inte sker kreativa manipulationer av applikationen. Lukas följer enbart den didaktiska designen och är en konsument av tecken, vilket kan bero på en enformig och begränsande design eller brist på meningserbjudande. Det blir i denna situation svårt för Lukas att förstå sammanhanget i teckensystemet utifrån applikationen på grund av att han ej hört dinosauriernas eller tidsperiodernas namn då ljudet på datorplattan knappt varit hörbart. Därför blir det heller inte möjligt för Lukas att uppnå ett meningsfullt lärande. Det kan dock även betyda att datorplattans ljud inte fungerat som en distraktion för Lukas under spelets gång.

5.2.2 Interaktion i det digitala gränssnittet

Sara och Klara sitter mitt emot varandra med varsin datorplatta. Båda barnen spelar på applikationen Jaramba. Mina sitter till vänster om Sara och tittar på.

Excerpt 2 (5,15 minuter)

"Macka ska jag göra" säger Sara (5.6). "En macka" säger Klara (5.4) som tittar på Saras datorplatta. På datorplattans skärm syns ett bord med en brödskiva på en tallrik och på en spalt längs vänster sida syns symboler med olika pålägg. Med ett finger drar Sara olika pålägg från spalten och släpper dem på brödskivan. Klara vänder blicken mot sin datorplatta. Hon tar fram samma spel som Sara och drar pålägg på brödskivan. "Titta nu är mackan färdig" säger Sara som tittar på Mina och vrider datorplattans skärm mot henne. "Nu ska jag göra pizza" säger Sara och vänder skärmen mot sig själv, går ut ur spelet och sveper bland alternativen för att trycka på en symbol som startar en film om pannkakor. "Nej, det var bara pannkakor" säger hon och trycker på en symbol med en hamburgare. "Nu ska jag göra pizza" säger Sara samtidigt som hon med knuten näve och utvikt tumme, för tummen mot bröstkorgen och tittar ut mot fönstret. "Gör en riktigt smaskig hamburgare" hörs från datorplattan samt att ett spel utformat på samma sätt som mackan visas i bild fast med ett hamburgerbröd och andra tillbehör. Sara vänder blicken mot skärmen igen och drar pålägg till brödet. Klara går ut ur spelet och väljer pannkakor bland alternativen, "jag ska göra pannkakor" säger hon. En film spelas upp på pannkakor som gräddas i en panna. Klara tittar på Saras skärm där hamburgaren syns, hon går ut ur filmen och väljer hamburgaren bland alternativen. Hon drar en symbol som syns näst längst upp i spalten och placerar den på brödet. Från applikationen hörs ordet kött upprepas två gånger. "Kött" säger Klara. Hon drar några fler symboler utan inbördes ordning sett från spaltens design och placerar dem på hamburgaren samt upprepar orden som går att höra från applikationen. "Kan man ha majonnäs på skinkan?" frågar Klara och tittar på Mina. "Ja, om man gillar det" svarar Sara som fortfarande tittar på sin skärm. Klara vänder blicken från Mina och tittar på skärmen där hon drar en symbol från spalten, från applikationen hörs "lax" och hon placerar den ovanpå majonnäsen.

Analys

Klara visar att hon är intresserad av det Sara gör på sin datorplatta när hon tittar på den och väljer samma spel som Sara. Genom att spela samma spel kan det vara ett tillvägagångssätt för att uppnå en interaktion med Sara. Både Sara och Klara uttrycker sig verbalt kring sina val utan att få respons. Däremot vänder de sig till Mina för att ställa en fråga eller visa upp ett färdigt resultat och även tittar på henne under interaktionen. Det kan bero på att de vill vara den vuxne till lags och då särskilt mot den bakgrund att de tillfrågades visa sin expertis i användningen.

Klara designar sin hamburgare utifrån tidigare erfarenheter och preferenser då hon frångår applikationens uppspaltade design och inte väljer tecken för pålägg i inbördes ordning. Under teckenskapandet tar hon hjälp utifrån för att avgöra om ett tecken är applicerbart i relation till ett annat, eftersom de tecken som finns har ett meningserbjudande av att skapa en hamburgare med smaker som går ihop och därmed realistisk. Detta är något barnen kan dra paralleller till, genom tidigare erfarenheter av att ha ätit hamburgare. Sara besvarar frågan, även om den inte var vänd mot henne i direkt mening då hon även skapar en hamburgare och kan relatera till dess teckensystem. Detta excerpt visar att meningsfulla tecken som barn kan relatera till ger upphov till social interaktion. I detta fall handlar det om tecken som ges mening i skapandet av en hamburgare. Klara spelar utifrån spelets syfte vilket är att skapa en hamburgare, det finns inga rätt eller fel utan det är hon själv som väljer vilka tillbehör som ska användas. Det är tillbehören som är meningserbjudande i denna kontext då Klara kan transformera tecken för dessa baserat på tidigare erfarenheter och preferenser, vilket visar sig när hon väljer att ha majonnäs på skinkan.

Vid ett annat tillfälle sitter Adrian och Lukas bredvid varandra. De använder applikationen Tripp trapp träd, i utdraget använder Lukas ett spel med en bild på trädbark där användaren kan svepa valfria former som sedan bildar insekter. Lukas trycker på skärmen upprepade gånger vilket bildar myror, samt sveper cirkulära former som bildar olika runda insekter varje gång under sin användning. Adrian tittar på en film på sin datorplatta. Barnen fokuserar på respektive datorplatta fram till detta utdrag.

> **Excerpt 3 (13sek)**
> Mina vänder sig mot Lukas och frågar ”vad gör du för något Lukas?”. Lukas tittar på Mina och säger ”jag gör..”. Samtidigt vänder Adrian blicken mot Lukas skärm och tittar. Adrian sträcker sedan ut armen och sveper en rak linje på Lukas datorskärm. Lukas tittar ner på sin skärm. ”han kollar.. Han gör maskar så här.. typ så här” säger Adrian och det bildas en mask på bilden i skärmen. Sedan vänder sig Adrian och tittar på sin egna skärm. Lukas vänder blicken, tittar på Adrian och säger ”nej jag gör så här”. Han sveper en cirkulär form på datorplattans skärm och det bildas en nyckelpiga. Adrian tittar mot Lukas skärm och säger “ja det kan man göra”.

Analys

Mina ställer en fråga som inleder en interaktion kring applikationen. Adrian, som inte har sett vad Lukas har gjort i den delen av applikationen väljer att svara och visualisera detta. Detta

visar att Adrian svarar på ett meningserbjudande, då han besitter tidigare erfarenheter kring applikationen och skapar ett välkänt tecken för honom. Lukas som egentligen har gjort någonting annat, vänder sig direkt till Adrian för att visa vad han gjorde genom att skapa ett tecken han tidigare gjort. Denna handling och uttryck visar att Lukas teckenskapande är meningsfullt för honom. Interaktionen handlar om tecken i applikationen och förs genom att visualisera dessa i en teckenskapande aktivitet. Adrian benämner handlingen att svepa linjer med att skapa en mask, vilket är ett tecken han tidigare har skapat och därför vet att det bildas maskar. Däremot benämner inte Lukas vad han gör med ett namn eller begrepp då handlingen att svepa cirkulära former skapar nya insekter varje gång. Han blir därmed beroende av att utföra en teckenskapande handling för att delta i interaktionen.

5.2.3 Transformation av applikationens meningserbjudande bidrar till meningsfull lek

Liv sitter vid ett bord bredvid Klara och mittemot Sara. Liv använder en datorplatta där hon spelar Tripp trapp träd. Hon trycker på en fågelholk på trädets högra sida och då visas insidan av den. I fågelholken finns fyra hål och under hålen finns fyra ägg med olika accessoarer. Här ska användaren trycka på äggen för att de olika karaktärerna i applikationen ska dyka upp i hålen. Därefter kan användaren välja en karaktär och då öppnas en scen med flera filmer om karaktären.

> **Excerpt 4 (34 sekunder)**
>
> Liv trycker upprepade gånger på ett ägg men det händer ingenting. Hon trycker sedan på ett av hålen men det händer ingenting. Liv börjar då trycka på en av lamporna på ljusslingan som skiftar färg. När lampan blivit röd trycker hon på nästa lampa tills den även blivit röd, sedan fortsätter hon i samma mönster. När hon trycker för att skifta färg på en av lamporna lyser den samtidigt. Liv drar fingret mot kroppen och drar in andan. När lampan slutat lysa trycker Liv på den igen tills den blir röd. Hon fortsätter att trycka på resterande lampor men trycker inte på lamporna när de lyser.

Analys

I bild finns en befintlig representation av en ljusslinga med olika färger. Syftet med denna delen av applikationen är egentligen att trycka på de utklädda personerna och komma vidare till en bank av filmer. Då detta inte fungerar för Liv som till en början trycker på dessa personer, uppfattar hon ett meningserbjudande från lamporna längs kanten. Det kan vara lampornas utseende, något ljud från dem eller ett tidigare intresse för dessa som leder till att Liv väljer att

trycka på lamporna. I sekvensen går det att se Liv transformerar lamporna till enbart en färg. Aktiviteten tar en vändning när hon drar undan fingret och håller andan efter att ha tryckt på en lysande lampa. Detta kan härledas till hennes tidigare erfarenheter av att själv ha rört en lysande lampa eller har sett någon annans upplevelse av detta. Därmed skapas en ny representation av lamporna som påverkar Liv fysiskt. Genom aktiv manipulation transformerar Liv innehållet i applikationen till en meningsfull aktivitet. Meningserbjudande baseras på tidigare erfarenheter och intresse. Liv kan ha erfarenhet av lampor och att de kan kännas varma när de lyser eller att röda lampor bränns. Hon transformerar därmed den befintliga representationen av lamporna genom att skapa nya tecken, där lamporna bränns. Applikationen håller henne engagerad trots försök att starta filmerna i hålen som misslyckas, tack vare den interaktiva miljön som ger upphov till ett meningserbjudande.

Liv använder vid ett senare tillfälle applikationen Jaramba där hon ska inreda Hello Kittys rum. På skärmen syns ett tomt rum och på vänster sida av skärmen finns det en spalt med figurer och objekt som är till för att inreda rummet.

Excerpt 5 (43 sekunder)

Liv (3.11) drar ett fönster som visar mörker och stjärnor utanför från spalten till rummets vägg och säger “det ska vara natt”. Hon drar en säng från spalten och placerar den i mitten av rummet men sveper sedan sängen bort från rummet så den försvinner. Istället sveper hon en matta till mitten av rummet och placerar sedan en säng på mattan. Hon placerar även Hello Kitty, en lampa och en stol i rummet. Applikationen säger “matta, Hello Kitty, lampa, stol”. Liv sveper med fingret på ett objekt och applikationen säger “blombord”. “Aah blombord” säger Liv med ansiktet mot datorplattans skärm och tar bort bordet från rummet. När Liv sveper nedåt i spalten med objekt uppenbaras en lampa i rummet precis bredvid menyn. Liv tar bort lampan och sveper nedåt i menyn igen. Sedan drar hon en figur från spalten och placerar bredvid sängen. “Mimmi” säger en röst från applikationen. “Mimmi, heter hon Mimmi” säger Liv och tittar på datorplattan samtidigt som hon sveper med fingret på figuren och förflyttar den till sängen, Mimmi hamnar då nerbäddad i sängen. “Mimmi” säger Liv och trycker på sängen, förflyttar den sedan i rummet men ställer tillbaka den på samma plats som den stod på förut. Liv förflyttar Hello Kitty till sidan av sängen. “Mimmi ska sova nu, nu sover Mimmi”. Liv har ansiktet mot datorplattan, trycker på Hello Kitty och sveper med fingret runt i en cirkel och släpper fingret från skärmen när Hello Kitty är på sängen, över täcket. Liv trycker en gång på Hello Kitty som då hamnar under täcket, samtidigt som det hörs ett *poff*-ljud. Figuren (Mimmi) syns inte längre. Liv trycker på sängen och flyttar runt den samtidigt som hon säger “Mimmi, Mimmi,

Mimmi". Liv sveper ner i spalten upprepade gånger, säger "Mimmi inte här" och trycker sedan på pilen i det vänstra övre hörnet och går ut från spelet.

Analys

Liv använder ett spel i applikationen där hon inreder Hello Kittys rum. Detta är enligt spelets syfte, dock finns det utrymme för teckenskapande då Liv väljer de objekt och figurer (tecken) hon vill istället ha för att ta alla som finns i menyn. Efter varje objekt och figur Liv väljer säger applikationen namnet på denna och under något av tillfällena upprepar Liv orden. Liv nämner även att det är natt när hon placerar ett fönster på en av väggarna vilket visar mörk himmel och stjärnor utanför. I en situation råkar Liv trycka på lampan fastän hon endast ska svepa nedåt i menyn av objekt. Lampan hamnar i rummet och i användandet av minds on gör Liv ett aktivt val att svepa lampan bort från rummet så den försvinner. Detta tecken fanns inte som meningserbjudande för henne vilket kan bero på att hon bara en stund innan valt en annan lampa. Dessa aktiva val syns även i situationen när Liv placerar sängen i rummet men sedan ångrar sig, och placerar en matta först och sedan säng. Liv skapande blir meningsfullt för henne och hon som producent främjas genom applikationens lekfulla möjligheter och meningserbjudanden. Hon får därmed auktoritet att bestämma hur hon själv vill att rummet ska se ut. Faktumet att Liv börjar spelet med att välja ett fönster vilket har mörk himmel och stjärnor utanför, säger "det är natt nu" och sedan placerar en säng i rummet visar att hon använder sina tidigare erfarenheter i detta spel, vilket därmed är hennes representation av ett sovrum. Detta gäller både vad som finns i ett rum och var figurer och objekt kan befinna sig men även i vilket tillstånd. Liv vet om att natten är till för att sova i sängen och placerar därmed figurerna därefter. När Liv sveper på figuren Mimmi berättar applikationen dennes namn, Liv upprepar då namnet ett flertal gånger, alla gånger med ansiktet vänt mot datorplattans skärm vilket tyder på interaktivitet mellan Liv och applikationen. Figuren Mimmi kan ses som meningserbjudande för Livs skapande och engagemang i spelet. När Liv inte finner Mimmi efter att ha tappat bort henne väljer hon att gå ut ur spelet. Det sociala sammanhanget och handlingen i att avsluta spelet kan stärka antagandet om att Liv anser att det meningsfulla finns i figuren Mimmi, och att detta nu försvunnit.

5.2.4 Från konsument till producent av tecken

Lukas sitter mitt emot Mina och bredvid Adrian vid bordet och använder en datorplatta. Lukas använder applikationen Tripp trapp träd där han skapar insekter i olika färger och storlekar genom att svepa olika former på skärmen.

Excerpt 6 (20 sekunder)

På datorplattans skärm syns bark från ett träd och ett finger som gör en svepande rörelse och bildar en kvadrat med streckade linjer. Lukas sveper fingret i en kvadratisk rörelse och bildar en kvadratisk insekt som kryper ut ur bild. Han sveper en cirkulär rörelse längs skärmens kanter och bildar en insekt som täcker hela bilden. Lukas vänder datorplattan mot Mina och säger "Kolla vad stort".

Analys

Här möter Lukas ett annat tecken än det han tidigare skapat och väljer att skapa ett likadant och sveper med fingret på skärmen, vilket i detta fall bildar en insekt av kvadratisk form. Applikationens design möjliggör skapandet av olika tecken och Lukas väljer att skapa ett flertal insekter av cirkulär form med hjälp av att svepa med fingret på datorplattans skärm. Detta excerpt visar flera tecken på meningsfullhet i Lukas användning av denna applikation. Då han väljer att skapa flera insekter av cirkulär form i olika storlekar samt att han visar och berättar om sitt skapande för Mina kan detta tyda på meningsfullhet. Det synliggörs även genom att Lukas kombinerar tidigare kunskaper kring storlekar och skapar ett nytt tecken som han uttrycker "kolla vad stort". Den lekfulla designen i applikationen möjliggjorde ett uppvisande av lärande genom att Lukas skapade ett tecken och använde det i en social interaktion med Mina. Lukas visualiserade därmed något han benämner som "stort". Dock skapar Lukas enbart en insekt av kvadratisk form, för att sedan återgå till att skapa insekter av cirkulär form. Detta kan handla om att kvadrat som tecken inte är meningsfullt för Lukas. Där och då erbjöd cirkulära former ett meningserbjudande i att utforska storlekar. Denna applikation främjar Lukas roll som auktoritär då han själv väljer vad som tilltalar honom för stunden.

I en fortsättning av denna sekvens frågar Mina hur Lukas gick tillväga för att skapa en sådan stor insekt.

Excerpt 7 (20 sekunder)

Adrian sträcker sig fram till Lukas och gör en svepande rörelse i en cirkulär form, sedan ett rakt streck på Lukas datorplatta. Först bildas en mask och sedan en larv. "Man gör så här, kan man göra. Och så ska man göra såhär" säger Adrian samtidigt. Sedan sätter sig Adrian vid sin datorplatta och tittar på den. Lukas sveper med fingret från skärmens ena kant till den andra och det bildas glitter samt en mask som sträcker sig över hela bilden, "Man kan göra såna med" säger Lukas. Lukas sveper en rak linje som bildar en mask som är lika lång som halva skärmens storlek. Därefter sveper han en linje från skärmens ena kant till den andra som bildar en mask som sträcker sig över hela skärmen.

Analys

Även detta excerpt visar att storlekar är ett meningserbjudande för Lukas som väljer att fortsätta skapa nya tecken i olika storlekar. Det uppfattas spela en betydande roll för Lukas som tar vid där Adrian slutar och uttrycker ett alternativt sätt att skapa tecken. Lukas pendlar mellan att vara en konsument av nya tecken som visas framför honom, såsom kvadraten applikationen representerar eller linjer som Adrian representerar, och producent där storleken har betydelse. I denna sekvens använder sig Lukas av multimodal kommunikation då han kombinerar teckensystem och uttrycker sig både verbalt och icke-verbalt genom att visa bilder. Detta kommer från tidigare kända benämningar som han transformerar i nya visuella representationer. I skapandet av insekterna och maskarna använder sig Lukas av minds-on då han gör medvetna val i svepningar på datorplattans skärm.

5.3 Resultatsammanfattning

Valda applikationer

Utifrån de fyra kriterierna enligt Hirsh-Pasek et al. (2015) för att avgöra applikationers pedagogiska värde har de valda applikationer i föreliggande arbete utvärderats. I applikationen Jaramba krävs det aktiv manipulation från barnens sida för att det ska ske något, applikationen är även utformad med Multi-Touch vilket möjliggör kollektiv användning. Materialet är indelat i kategorier utefter kunskapsmål, det finns även möjlighet att välja åldersanpassat material. Det finns verbal guidning i applikationen vilket underlättar barns förståelse för de olika spelen. Jaramba erbjuder flera olika alternativ för användaren vilket kan påverka engagemanget till kortare eller längre användning av applikationen. Tripp trapp träds design består av interaktiva miljöer och möjlighet att skapa, dock anses skapandet vara svårnavigerat. Applikationen kräver aktiv manipulation och det finns möjlighet att välja olika svårighetsgrader vid ett fåtal spel. En stor del av applikationen består av filmer vilket kan skapa meningsfulla sammanhang för barnen då filmerna handlar om olika teman, dock kan det även leda till att den aktiva manipulationen minskar.

Barns användning av applikationer

Vi kan se att barnen i de olika sekvenserna både använder applikationerna efter dess syfte men även för egna syften då barnen funnit meningserbjudande i annat än det avsedda. I användandet av samtliga applikationer kan barn ses som både konsumenter då de följer applikationens syfte

där det finns rätt och fel, men även producenter då de skapar utifrån tillgängliga tecken vilka de anser är meningserbjudande i den kontexten de befinner sig i. Det teckenskapande barnen som producenter genomför möjliggörs även av applikationens design. Då barnen blir konsumenter av tecken kan detta bero på att applikationen har en begränsad design eller brist på meningserbjudanden.

Tidigare erfarenheter ligger till grund för barnens handlingar i excerpten vilka skapar nya representationer. Barnens engagemang blir större med hjälp av den interaktiva miljön samtliga applikationers design erbjuder, och aktiv manipulation av applikationen skapar engagemang hos barnen. I användningen av båda applikationerna har barnen använt sig av svepande och tryckande på datorskärmen, dock har minds-on använts i de flesta fall. Detta har handlat om att svepa fingret på skärmen så det bildas en specifik insekt, att svepa en dinosaurie till rätt jordlager eller att dra ett visst tillbehör till hamburgaren. I den sociala interaktionen som uppstår tydliggörs vilket lärande som sker samt vad som är meningsfullt för barnen. Barnen kan även visa och visas nya sätt att skapa tecken i interaktion med varandra.

6 Diskussion

Följande avsnitt inleds med diskussioner kring arbetets resultat i relation till den tidigare forskning som presenterats. Vi ämnar att diskutera resultatet av de två olika studierna och hur barnen har använt applikationerna i relation till dess pedagogiska värde. Därefter följer en diskussion kring valet av metod och dess konsekvenser.

6.1 Resultatdiskussion

I en social interaktion tillsammans med användning av applikationer blir barns teckenskapande samt intresse av meningserbjudande synligt. En närvarande pedagog hade kunnat bidra med möjligheter för att skapa en högre grad av social interaktion och möjligheter för barn att använda de tecken de möter och skapar i sociala sammanhang. Applikationerna i studien har designats med Multi-Touch för att skapa möjligheter för social interaktion, men resultatet visar att barnen inte nyttjar denna funktion. Detta kan bero på att barnen inte är medvetna om funktionen då applikationerna i sig inte introducerar eller uppmuntrar till kollektiv användning. Petersens (2015) resultat beskriver hur applikationerna i hennes studie fick bäst effekt tillsammans med en vuxen som kunde introducera applikationer och erbjuda alternativa lösningar. En pedagog kan erbjuda ytterligare multimodala tecken för att skapa en ny förståelse

hos barnen. *Interaktion i det digitala gränssnittet* visar hur två barn verbalt uttrycker vad de ska göra och utför sedan dessa handlingar. Hög grad av interaktivitet i applikationernas design visar å andra sidan en hög grad av engagemang hos barnen i användningen av dessa applikationer. I *Transformation av applikationens meningserbjudande bidrar till meningsfull lek* visas interaktivitet mellan applikationen och barnet. Verenikina, Kervin, Rivera och Lidbetter (2016) lyfter att sociala interaktioner med andra är av vikt för barns digitala lek. Barnet i denna situation ingår inte i någon form av social interaktion tillsammans med de andra deltagarna och bjuder inte heller in till det via gester eller ansiktsuttryck vilket kan bero på den höga graden av interaktivitet barnet och applikationen erhåller tillsammans. Dock försvinner engagemanget och interaktiviteten då figuren plötsligt försvinner från spelet och barnet väljer att gå ut från spelet.

Resultatet av *Barnet som konsument av tecken* visar vad Nilsen (2018) beskriver som att barnet utövar *trial and error* där fokus blir på en dra-och-släppa-aktivitet. På grund av låg ljudvolym går barnet miste om den verbala guidningen applikationen erbjuder. Spelets syfte förstås vara att lära ut den geologiska tidsskalan, vad som kännetecknar de olika tidsperioderna samt dinosaurierna som levde då. Det är även utformat med möjligheter för ett aktivt deltagande under inlärningsprocessen (Hirsh-Pasek et al., 2015), då användaren har möjlighet att transformera fakta i de olika tecken som erbjuds och skapa en förståelse för dess placeringar. Då barnet i excerptet inte hörde den verbala guidningen från applikationen, blev dess design ett meningserbjudande för barnet som baserat på tidigare erfarenheter väljer att utöva en dra-och-släppa-aktivitet för att klara av spelet. Barnet visar en förståelse för designens system och på så vis även syftet till viss del. Detta stämmer överens med Blitz-Raith och Liu (2017) vilka lyfte att de som designat applikationen har tagit hänsyn till barnens kognitiva förmågor och fysiska samordning. Applikationens meningserbjudanden i denna situation gör att svepandet är den dominanta handlingen hos barnet. Hirsh-Pasek et al. (2015) och Papadakis, Kalogiannakis och Zaranis (2017) för fram att applikationer kan vara designade för att främja dra-och-släppa-aktiviteter hos barnen. Designen för lärande uppfattades ha goda möjligheter för att iscensätta lärprocesser av oss då det som ovan beskrivits finns möjligheter för ett aktivt deltagande genom användande av applikationen. Resultatet av barnets användning av denna applikation ger dock upphov till att ifrågasätta vår bild av designen för lärande, då det uppstod en dra-och-släppa-aktivitet istället för ett meningsfullt lärande om geologiska tidsskalor. Genom detta resultat drar vi paralleller till Forslings (2011) studier kring digital kompetens hos både vuxna och barn. En pedagog hade behövt vara närvarande för att kunna inse vilka övriga kompetenser

applikationen kräver av barnet för att kunna uppnå ett ett meningsfullt lärande. I denna situation kan det handla om att en pedagog med vetskapen om att applikationen erbjuder verbal guide på lokalspråk, kunnat justera ljudvolymen samt stöttat och utmanat på ett mer anpassat sätt. Det kan därav vara av vikt att använda applikationer på lokalt språk.

Kjällanders (2014) studie synliggjorde att äldre barn har ett bildbaserat intresse i teckensystem istället för auditiva teckensystem, som yngre barn snarare har intresse mot. Sari, Takacs och Bus (2017) argumenterar även för inkludering av kända karaktärer, tecken och symboler i applikationer för att uppnå meningsfullhet. Resultatet i vår studie visar att applikationen Jaramba innehåller kända karaktärer som Hello kitty och dinosaurier men även kända tecken för mat vilka barnen kan relatera till. Detta kan i sin tur kan leda till större intresse och engagemang för spelens syfte, vilket barnen även uppvisar i användningen av applikationen. Det visar sig i *Interaktion i det digitala gränssnittet* att barnen relaterar till de tecken som finns tillgängliga i applikationen, är kända för dem och uppfattar vissa mer som meningserbjudande än andra. Även om det inte förekommer någon verbal guide i situationen att göra en hamburgare förstår barnen vad syftet mer spelet är på grund av sin tidigare erfarenhet.

I användningen av applikationen Tripp trapp träd visar resultatet i *Från konsument till producent av tecken* på en teckenskapande aktivitet, men där applikationens design inte möjliggör en benämning av dessa. Det förekommer dock ingen verbal guidning eller text, vilket kan tolkas som att spelet inte har ett uttalat syfte. Barnet utövar ett aktivt teckenskapande och använder dessa i sociala interaktioner med andra, vilket visar att detta barn har en förståelse för det matematiska begreppet storlek. Genom interaktioner och teckenskapande visar barnet att applikationens design möjliggjorde en meningsfull aktivitet. Genom att använda de teckensystem applikationen erbjuder tillskrivs ny mening, vilket även synliggörs i *Transformation av applikationens meningserbjudande bidrar till meningsfull lek* där ett annat barn använder samma applikation men en annan del av den. Dock förbehåller definitionen enligt Hirsh-Pasek et al. (2015) av meningsfullhet att ett meningsfullt lärande sker när tidigare kunskaper kompletteras med nya och skapar en ny förståelse, vilket dessa resultat inte visar. Det skulle kunna vara möjligt i dessa situationerna om applikationen hade benämnt de geometriska formerna, insekternas namn och färger. Även i *Interaktion i det digitala gränssnittet* synliggörs detta där ett barn tillfrågas vad som görs i applikationen och istället för att verbalt uttrycka vad som sker visar barnet vad som pågår på datorplattans skärm. Att barnet inte förklarar vad som sker kan bero på språkliga begränsningar och att barnet inte vet hur

handlingarna ska uttryckas. Även detta resultat synliggör vikten av verbal guide i applikationer med pedagogiskt innehåll som kan främja den sociala interaktionen. Avsaknaden av syfte i Tripp trapp träd ledde däremot till att barnen kunde få utlopp för sin kreativitet och fantasi. Detta ligger i linje med Kjällanders (2014) resultat där hon visar att barn som inte använder applikationer efter deras syfte visar sin idérikedom samt uppfinningsförmåga, vilket skapar nya meningsfulla tecken. Användningen av Tripp Trapp Träd blir därmed meningsfull i den bemärkelsen att barnen utförde teckenskapande aktiviteter, men den möjliggör inte ett meningsfullt lärande då den inte erbjuder eller utmanar barnen att skapa nya förståelser för befintliga representationer.

Nilsen (2018) och Marsh (2016) diskuterar begreppet digitalt infödda och antaganden om att förgivetta barns digitala kunskaper. Applikationens design påverkar hur barnen kan manövrera den. Designen i både Jaramba och Tripp trapp träd främjar framför allt svepande eller tryckande rörelser på datorplattans skärm vilket underlättar användandet för yngre barn. Detta resultat skiljer sig från Lymans (2017) undersökning av en applikation vilken visade sig vara svårmanövrerad och barnen var då i behov av vuxet stöd. De barn som deltog i vår studie var mellan 3-6 år och manövrerade våra valda applikationer utan hjälp, vilket tyder på att dessa applikationerna är väl anpassade för dessa barns kognitiva förmågor samt fysiska samordning. Kunskapen att manövrera applikationerna på egen hand ökar möjligheten för eget teckenskapande. Petersen (2015) lyfte i sin studie att applikationer baserade på skrivet språk och siffror underminerar barn som kreativa producenter och risken kan bli att fokus hamnar på att lösa uppgifter. Jaramba består av skrivet språk samt siffror då barnen exempelvis kan välja ämnen samt hur gamla de är. Inom Tripp trapp träd finns inget sådant. Detta ökar barns auktoritet och möjlighet att ge större utrymme för att transformera applikationens meningserbjudanden.

Nilsens (2014) och Verenikina, Kervin, Rivera och Lidbetters (2016) studier visar att barn gärna interagerar med varandra genom att be om hjälp, spela samma spel samt visa upp och berätta om sitt teckenskapande, vilket ligger i linje med vårt resultat. Detta är särskilt framhävande i *Interaktioner i det digitala gränssnittet* där ett barn observerar en kamrats skärm för att sedan spela samma spel själv. Barnen är benägna att hjälpa varandra i användandet av applikationerna men även att ge uttryck för sitt meningsskapande. Dock visar vårt resultat att även om barnen spelar samma spel i applikationen och frågor uppstår görs ingen social interaktion barnen mer än att ställa frågor och svar. Vi kan även se att barnen har en förmåga

att visa upp och berätta om vad de gör på applikationen när de slutfört något inom ett spel, exempelvis skapandet av en insekt. Sociala interaktioner mellan barnen sker i en liten omfattning. Detta är i linje med Verenikina, Kervin, Rivera och Lidbetters (2016) resultat vilket visar att den fysiska närvaron av andra inte är tillräcklig för att stimulera meningsfulla interaktioner. Det kan bero på att applikationerna har hög grad av interaktivitet men även innehåller filmer och andra ljud vilket kan begränsa barnets utrymme för verbala uttryck. Applikationernas multimodala tecken lyckas med andra ord skapa meningserbjudande för användarna att lyssna och interagera med bilder, men skapar inte möjligheter för barnen att använda själva uttrycka sig multimodalt och interagera med varandra. Palmers (2015) resultat av undersökningen kring interaktioner som uppstår i användningen av applikationer visar att det inte finns kategorier som är mer fördelaktiga än andra. Det är däremot beroende av vilket syfte pedagogerna har i aktiviteter med applikationer. Flera faktorer är av betydelse och även avgörande för lärande och utveckling, men inom det multimodala designteoretiska perspektivet är det just i sociala interaktioner ett lärande kan synliggöras.

6.2 Metoddiskussion

Vi är medvetna om att valet av metod, videoobservation, kan ge upphov till observatörseffekter då deltagarnas beteende kan ha påverkats av vår närvaro och filmkameror. Detta frångår den vardag i verksamheten barnen är vana vid och de kan därmed ha agerat på ett sätt de normalt inte skulle göra. Vår närvaro har påverkat resultat på det sätt att barnen i första hand har vänt sig till en av oss för bekräftelse och frågor istället för de andra barnen. Vi anser dock att det är en vanlig förekommande företeelse att barn vänder sig till vuxna utifrån tidigare erfarenheter i förskoleverksamheter och att detsamma skulle ske i den naturliga miljön tillsammans med pedagoger. I resultatet förekommer även utdrag där en av oss pratar med barnen, vilket kan visa en påföljd av en närvarande pedagog. Detta var däremot inte vårt fokus eller mål och har därmed tonats ned för att inte påverka resultatet av det vi undersökte i någon större utsträckning. Ännu en risk som videoobservation medför är att deltagarnas fokus kan riktas mot kamerorna istället för uppgiften. Detta undveks genom att i förväg förklara syftet och visa upp kamerorna för deltagarna innan vi påbörjade observationen. Metoden var nödvändig för att kunna besvara våra frågeställningar och andra metoder hade inte varit möjliga för att fånga alla de aspekter som sker i användningen av applikationer. Valet av två kameror visade sig vara en fördel då vi kunde få syn på dels det som sker på skärmen och det barnen gav uttryck för.

Det som däremot försvårade videoobservationen och transkriberingen var att barnen i gruppen om tre inte satt bredvid varandra på rad utan mitt emot varandra. Detta innebar att vissa datorplattor hamnade upp och ned eller på sidan i den handhållna kamerans bild, vilket medförde att vi fick vrida bilden på datorn under transkriberingsprocessen. Det uppkom även tillfällen då barnen vred sin datorplatta mot sig och höll den tätt intill sig, så skärmen hamnade ur den handhållna kamerans bild. Å ena sidan gick vi miste om sekvenser där vi inte kunde se vad barnen gjorde på skärmen, men å andra sidan tolkade vi det som ett aktivt val av barnen att inte vilja visa vad de gjorde. Vi gjorde därmed ett etiskt ställningstagande och tillät barnen hålla datorplattan ur bild samt flyttade den handhållna kameran en bit ifrån dem under dessa situationerna. Den teoretiska utgångspunkten innebar en omfattande transkriberingsprocess och då detta arbete skrevs fram under en begränsad period hade vi inte möjlighet att undersöka flera barn. Eftersom användning av applikationer är beroende av erfarenhetsbakgrund, förmågor och intressen hade inte ett större antal deltagare påverkat resultatet.

Applikationernas pedagogiska värde har utvärderats med utgångspunkt i de definitioner som framgår i Hirsh-Pasek et al. (2015). Det är dock viktigt att lyfta att dessa utvärderingar ger upphov till subjektivitet, eftersom den speglar personliga uppfattningar av applikationerna. Resultatet kan därmed påverkas beroende på vem som utför utvärderingarna. Under arbetets gång har vi även diskuterat huruvida valet av teoretisk utgångspunkt var fördelaktig i relation till syftet, frågeställningarna och metoden. Multimodal designteori är relativt ny, vilket för oss innebar få resurser att ta del av och förhålla oss kritiska till. Andra vetenskapliga teorier hade varit möjliga att använda i detta arbete, men den multimodala designteorin anser vi ha gett oss ett större djup i vad som sker i det digitala gränssnittet, vilket även var syftet.

7 Slutsats

Vårt resultat har visat att de applikationerna som undersöktes bidrog till meningsfull användning av barnen. Den didaktiska designen gav upphov till olika meningsskapande aktiviteter vilket uttrycktes i interaktioner men även i barnens handlingar och ord. De olika meningsskapande aktiviteterna bestod av att transformera befintliga representationer till fysisk lek och skapa nya erfarenhetsbaserade tecken. Meningsskapande skedde genom transformationer av befintliga representationer i applikationer till lek, baserad på erfarenhet av exempelvis mat och övrigt hushåll. Utvärderingar av applikationerna visade goda möjligheter i design för lärande men det pedagogiska värdet var inte lika framhävande i barnens användning

av applikationerna. Vårt resultat och diskussion har visat att det är av vikt med en närvarande pedagog som kan vägleda, stötta och introducera barnen i användningen om syftet är att applikationerna ska undervisa. En pedagog har dessutom möjligheten att utmana barnen i att använda multimodala uttryck i sociala interaktioner, något som applikationerna själva inte kunde erbjuda i någon större utsträckning. Resultatet och diskussionen visade även att vuxnas värdering av innehållet inte alltid överensstämmer med barnens användning av applikationerna, likt tidigare forskning inom fältet visat.

8 Didaktiska implikationer och förslag på vidare forskning

Genom detta arbete vill vi bana väg för en diskussion kring att inte förgivetta applikationers pedagogiska värde bara för att de marknadsförs som pedagogiska. Arbetets didaktiska implikationer kan ha betydelse för pedagoger, hur de använder applikationer med och för barn. Vårt bidrag visar att de studerade applikationerna kan bidra till meningsskapande hos barn och att applikationernas innehåll och design gav upphov till lärande i viss mån. Om syftet med användningen är att uppnå lärande har barnen potential för det om användningen sker tillsammans med en vuxen som kan stötta, vägleda eller introducera. Genom att medvetandegöra pedagoger om barns användning av applikationer marknadsförda som pedagogiska, kan det resultera i didaktiska val som skapar bättre möjligheter i användningen. Detta är särskilt av relevans då förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande (Skolverket, 2018). Forskning inom området barns användning av applikationer och applikationer riktade mot barn generellt, är begränsad i sin omfattning. Därmed föreslås vidare forskning inom detta område men även med fokus på barns användning av applikationer tillsammans med pedagoger för att synliggöra vilka konsekvenser för lärande deras närvaro kan bidra med. Vi vill slutligen föreslå forskning kring barns egna uppfattningar om användningen, huruvida de använder applikationer för nöje, avkoppling eller lärande.

9 Referenslista

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.) Stockholm: Liber.

Blackwell, C. (2014). Teacher practices with mobile technology: Integrating tablet computers into the early childhood classroom. Journal of Education Research,7(4), 1–25.

Blitz-Raith, A. H., & Liu, J. (2017). Interactivity in Educational Apps for Young children: A Multimodal Analysis. International Journal of Instruction, 10(4), 237-254. https://doi.org/10.12973/iji.2017.10414a

Bryman, A. (2011). *Samhällsvetenskapliga metoder*. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber.

Denscombe, M. (2018). *Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna*. (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Elm Fristorp, A. & Lindstrand, F. (2012). *Design för lärande i förskolan.* Stockholm: Norstedts.

Flanagan, J. C. (1954). *The critical incident technique*. Emmitsburg, MD: National Emergency Training Center.

Flewitt, R., Messer, D., & Kucirkova, N. (2014). New directions for early literacy in a digital age: The iPad. *Journal of Early Childhood Literacy, 0(0), 1-22*

Forsling, K. (2011). Digital kompetens i förskolan [Elektronisk resurs]. (1:1, 76–95). Hämtad från: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-9566

Gibson, J.J. (1979). The ecological approach to visual perception. Boston, Mass.: Houghton Mifflin.

Hirsh-Pasek, K., Zosh, J., Golinkoff, R., Gray, J., Robb, M. & Kaufman, J. (2015). *Putting education in "educational" apps: lessons from the science of learning*. Sage Publications.

Jernes, M. (2013). Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen. Doctoral Dissertation (Vol.186).

Stavanger: University of Stavanger.

Kjällander, S. (2014). APPKNappen – Peka, lek & lär i förskolan. Hämtad 2018-12-11, från, https://www.buv.su.se/polopoly_fs/1.247365.1441956621!/menu/standard/file/SV_rapport_appknapp_slutversion.pdf

Kjällander, S. & Moinian, F. (2014). Digital tablet and applications in preschool: Preschooler's creative transformation of didactic design. Designs for Learning. 7(1), 10-33. doi: http://dx.doi.org/10.2478/dfl-2014-0009

Lindstrand, F. (2006) Att göra skillnad. Representation, identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med film. Doktorsavhandling. Stockholm: HLS Förlag.

Lyman, S. (2017). Comparison of Early Literacy iPad Applications: Children 's Engagement. All Theses and Dissertations. 6323. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/6323

Marsh, J. (2016). The digital literacy skills and competences of children of pre-school age. Media Education: Studi, Ricerche, Buone Practice. Vol. 7 (2) pp. 197–214.

Masoumi, D. (2015). Preschool Teachers' Use of ICTs: Towards a Typology of Practice. Contemporary Issues in Early Childhood, 16 (1), 5-17.

Nilsen, M. (2014). Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan (Licentiatuppsats inom den Nationella forskarskolan för ämnesdidaktik i mångfaldens förskola. Förutsättningar och möjligheter för barns språkliga och matematiska utveckling och lärande, (FoBaSM, nr 3). Göteborg: Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2077/37236

Nilsen, M. (2018). Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan. Akademisk avhandling i barn- och ungdomsvetenskap, vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. BrandFactory AB, Kållered, 2018.
Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2077/57483

Palmér, H. (2015). Using tablet computers in preschool: How does the design of applications influence participation, interaction and dialogues?, International Journal of Early Years Education, 23:4, 365-381, DOI: 10.1080/09669760.2015.1074553.

Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2018). Educational apps from the Android Google Play for Greek preschoolers: A systematic review. *Computers & Education.*

Petersen, P. (2015). Appar och agency: barns interaktion med pekplattor i förskolan. Lic.-avh. (sammanfattning) Uppsala: Uppsala universitet, 2015. Uppsala.

Sandvik, M., Smordal, O., & Osterud, S. (2012). Exploring iPads in practitioners' repertoires for language learning and literacy practices in kindergarten. Nordic Journal of Digital Literacy, 2012, 3, 204–220.

Sari, B., Takacs, Z., & Bus, A. (2017). What are we downloading for our children? Bestselling children's apps in four European countries. Journal of Early Childhood Literacy. Publicerad online 2017-12-14: https://doi.org/10.1177/1468798417744057

Selander, S. & Kress, G.R. (2017). *Design för lärande: ett multimodalt perspektiv.* (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Skolverket (2016). IT-användning och IT-kompetens i skolan. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 98. Stockholm: Skolverket.

Statens Medieråd (2017). Småungar & medier 2017. Stockholm: Statens medieråd.

Utbildningsdepartementet (2017). Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Verenikina, I., Kervin, L., Rivera, M. C., & Lidbetter, A. (2016). Digital play: Exploring children's perspectives on applications designed for preschoolers. Global Studies of Childhood, 6(4), 388-399.

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Walldén Hillstöm, K. (2014). I samspel med surfplattor: Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskola. Pedagogisk forskning i Uppsala 167. Elanders: Sverige.

Internet:

Jaramba - stava, räkna och lek
Hämtad 2018-11-22 från: https://itunes.apple.com/se/app/jaramba-stava-r%C3%A4kna-och-lek/id963081897?mt=8

Jaramba
Hämtad 2018-11-22 från: https://itunes.apple.com/se/app/tripp-trapp-tr%C3%A4d/id1045449768

Bilaga 1

En studie om barns användning av pedagogiska applikationer
Till dig som har barn på förskola

Spridningen av datorplattor har medfört en ökad applikationsmarknad riktad mot små barn. Applikationer är främst designade av vuxna och forskningen tar främst utgångspunkt ur ett vuxet perspektiv. Det är således av vikt att bidra med forskning som studerar applikationer från ett barns perspektiv. Vi vill därför genomföra en observationsstudie kring barns användning av två pedagogiska applikationer. Detta kommer att ske genom videofilmning. Deltagandet är helt frivilligt och vill barnen inte vara med kommer detta respekteras och vi avbryter med omedelbar verkan. Datainsamlingen är en del av vårt examensarbete som kommer publiceras för allmänheten när det är färdigställt. Det filmade materialet kommer inte lämna förskolan.

I denna studie följer vi vetenskapsrådets goda forskningssed. Vi lämnar ut denna blankett enligt samtyckeskravet, där ni vårdnadshavare har möjlighet att ge ert skriftliga samtycke till att era barn får medverka i studien. Informationskravet uppfylls genom den information ni får i detta brev. Konfidentialitetskravet tar vi hänsyn till då deltagare i studien inte kommer nämnas vid namn i studien, inte heller någon information som kan leda till förskolan. Enligt nyttjandekravet kommer vi endast använda insamlat material till undersökningen och sedan raderas när kursen är färdig.

Har ni frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er!
Med vänliga hälsningar Sandra och Mina

Kontaktuppgifter: Sandra Coco: sancoc15@student.hh.se, 0730821580
Mina Engman: mineng15@student.hh.se, 0737670180
Handledare: Anniqa Lagergren, anniqa.lagergren@hh.se, Kalle Jonasson, kalle.jonasson@hh.se

- □ JA, jag/vi ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras
- □ NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i aktiviteter som dokumenteras

Vårdnadshavare för:

.....

Datum

.....

Vårdnadshavares namnteckning

Bilaga 2

Tid	**Gester, rörelser, position, ansiktsuttryck**	**Barnens Tal och ljud**	**Datorplattans ljud**	**Datorplattans bild**	**Författarnas tal och ljud**
0.00-0.10					

Bilaga 3

Appens namn & plattform (ex. iPad): _____

Högt				
Mellan				
Lågt				
	Aktivitet	Engagemang	Meningsfullhet	Social interaktion

Det sammanvägda egenskapsvärdet blir:

LÅGT	MELLAN	HÖGT

Mina Engman
Sandra Coco



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se